Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Facultad de Ingeniería Eléctrica

Redes de Computadoras II

# Práctica #10: Router TOR

*Profesor:*
M.C. Manuel Eduardo Sánchez Solchaga

*Alumno:*
Juan Diego Torres Cornelio

# Introducción

Un router TOR es un punto de acceso Wi-Fi que redirige todo el tráfico de los dispositivos conectados a la red anónima TOR, proporcionando privacidad al ocultar la IP y actividad en línea sin la necesidad de instalar software especial en cada dispositivo, creando un router portátil que cifra tu conexión a través de servidores voluntarios.

## Objetivo

Crear un router TOR a través de Linux. Se deberá realizar un punto de acceso y crear reglas de enmascaramiento, pre-enrutamiento y post-enrutamiento, permitiendo redirigir todo el tráfico de los dispositivos conectados hacia servidores voluntarios y que la información esté cifrada.

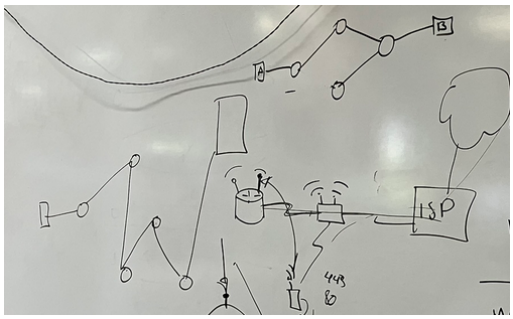


Figura 1: Esquema de funcionamiento de TOR.

# 1. Configurando router TOR en Ubuntu

Para crear el router TOR, podemos utilizar una laptop con Ubuntu, el cual funcionará como dispositivo de enrutamiento. La laptop actuará como tres cosas a la vez: router (reenviar paquetes), traductor NAT[1] (traducir direcciones privadas a públicas) y proxy TOR transparente (interceptar tráfico sin que el cliente lo sepa).

La laptop conectará a los clientes Wi-Fi del segmento de red privado (LAN), con dirección `192.168.1.0/24`, a través de la interfaz inalámbrica `wlo1` que funcionará como AP (*Access Point*). Por otro lado, la laptop conectará hacia internet (WAN) mediante la interfaz física `eno1`; esta interfaz puede recibir una dirección enrutable pública mediante DHCP por el ISP, pero para nuestro caso, se asignará una dirección estática en el rango público `148.216.17.0/24` debido a que el laboratorio universitario dispone de un clase de IP pública. Véase la figura 2.

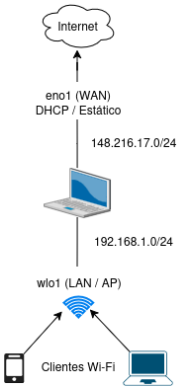


Figura 2: Topología del router TOR.

## Paso 1: Instalación de paquetes básicos

Comenzamos por la instalación de los paquetes que necesitaremos:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install hostapd isc-dhcp-server
sudo apt-get install iptables-persistent
sudo apt-get install tor
```

Donde:

- `hostapd` para la creación del punto de acceso (AP).
- `isc-dhcp-server` para la asignación de direcciones IP a los clientes.

[1] *Network Address Translation.*

- `iptables-persistent` para guardar las reglas de control del tráfico saliente y entrante.
- `tor` para enrutar el tráfico a través de la red descentralizada de servidores voluntarios.

## Paso 2: Configuración del servidor DHCP

Para la configuración del servidor DHCP, requerimos editar el archivo:

```
sudo vim /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Dentro del archivo, comentamos las siguientes líneas, añadiendo `#` al comienzo:

```
option domain-name "example.org";
option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;
```

Después, activamos `authoritative`, descomentando la línea en cuestión. Finalmente, al final del archivo, añadimos las siguientes líneas:

```
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
        range 192.168.1.10 192.168.1.50;
        option broadcast-address 192.168.1.255;
        option routers 192.168.1.1;
        default-lease-time 600;
        max-lease-time 7200;
        option domain-name "local";
        option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
}
```

Estas últimas líneas añadidas indican la subred privada donde estarán los clientes Wi-Fi. Nuestra laptop estará asignando direcciones a los clientes del rango `192.168.1.10` a `192.168.1.50`. La IP de la puerta de enlace predeterminada (`wlo1`) será la `192.168.1.1`.

Por último, editamos el archivo para definir la interfaz donde estará activo el servicio DHCP:

```
sudo vim /etc/default/isc-dhcp-server
```

En la línea `INTERFACESv4` añadimos la interfaz `wlo1`, quedando como:

```
INTERFACESv4="wlo1"
```

## Paso 3: Configuración de red

Para la configuración de red, creamos un archivo Netplan de la siguiente forma:

```
sudo vim /etc/netplan/01-tor-router.yaml
```

Dentro del archivo, especificamos la siguiente configuración:

```
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager

  ethernets:
    eno1:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 148.216.17.166/24
      routes:
        - to: default
          via: 148.216.17.254
      nameservers:
        addresses:
          - 148.216.1.2
          - 148.216.1.21
```

Y como se puede apreciar en la configuración, la interfaz física que conecta con internet (`eno1`), recibe la dirección estática `148.216.17.166/24`, que corresponde a una dirección enrutable públicamente desde una estación del laboratorio universitario; así mismo, se definen las direcciones de DNS `148.216.1.2` y `148.216.1.21`, ya establecidas por la administración universitaria.

Aplicamos los cambios del archivo Netplan con el comando:

```
sudo netplan apply
```

Para evitar conflictos con el gestor de red NetworkManager y hostapd (más adelante se configurará), editamos el archivo:

```
sudo vim /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
```

Añadimos la sección:

```
[keyfile]
unmanaged-devices=interface-name:wlo1
```

Y reiniciamos el servicio NetworkManager con el comando:

```
sudo systemctl restart NetworkManager
```

Finalmente, para la interfaz que conecta con los clientes de la subred privada (`wlo1`), recibe la primer dirección utilizable del segmento de red, la cual es `192.168.1.1/24`. Esta dirección la asignamos manualmente a través del comando:

```
sudo ip addr add 192.168.1.1/24 dev wlo1
```

## Paso 4: AP con hostapd

Para la configuración del punto de acceso AP mediante hostapd, editamos el archivo:

```
sudo vim /etc/hostapd/hostapd.conf
```

Dentro del archivo, añadimos la siguiente configuración:

```
interface=wlo1
ssid=TORNet
country_code=US
hw_mode=g
channel=6
macaddr_acl=0
auth_algs=1
ignore_broadcast_ssid=0
wpa=2
wpa_passphrase=tornet123
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=CCMP
wpa_group_rekey=86400
ieee80211n=1
wme_enabled=1
```

En la configuración añadida se especifica la interfaz que funcionará como AP, la cual es la interfaz `wlo1`. Se define el nombre de la red (SSID) llamada `TORNet` y la contraseña como `tornet123`, entre otros parámetros.

Una vez especificada la anterior configuración, activamos la configuración editando el archivo:

```
sudo vim /etc/default/hostapd
```

Donde especificamos lo siguiente:

```
DAEMON_CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf"
```

## Paso 5: Habilitar reenvío entre interfaces

En este punto, habilitamos el reenvío de tráfico que intenta pasar de la interfaz `wlo1` a la interfaz `eno1`. Para ello, editamos el archivo:

```
sudo vim /etc/sysctl.conf
```

Dentro del archivo, habilitamos el puente asignando lo siguiente:

```
net.ipv4.ip_forward=1
```

Finalmente, aplicamos los cambios con el comando:

```
sudo sysctl -p
```

## Paso 6: Reglas de traducción NAT

Para las reglas de traducción, definimos primero la regla de NAT de salida:

```
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eno1 -j MASQUERADE
```

Donde:

- `-t nat`: Consulta la tabla NAT cuando se encuentra un paquete que crea una nueva conexión.
- `-A POSTROUTING`: Se añade la regla para modificar los paquetes a punto de salir.
- `-o eno1`: Nombre de la interfaz a través de la cual se enviará un paquete
- `-j MASQUERADE`: Especifica el objetivo de la regla; es decir, qué hacer si el paquete coincide. En este caso, el objetivo es `MASQUERADE`, el cual enmascara la IP origen del paquete por la IP pública.

Por otro lado, definimos la regla que permite las respuestas desde la WAN hacia la LAN. La regla es:

```
sudo iptables -A FORWARD -i eno1 -o wlo1 -m state --state
    ↪ RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

Donde:

- `-A FORWARD`: Añade la regla para modificar los paquetes que se enrutan a través del dispositivo.
- `-i eno1`: Nombre de la interfaz a través de la cual se recibió un paquete.
- `-o wlo1`: Nombre de la interfaz a través de la cual se enviará la respuesta.
- `-m state --state RELATED,ESTABLISHED`: Especifica una coincidencia a utilizar, es decir, un módulo de extensión que comprueba una propiedad específica del paquete. La condición de relacionado (`RELATED`) acepta paquetes que inician una nueva conexión pero están vinculados a una existente (como transferencias FTP o errores ICMP), y la condición de establecido (`ESTABLISHED`) acepta paquetes de una conexión ya establecida (flujo bidireccional).
- `-j ACCEPT`: Se especifica el objetivo de aceptar el paquete una vez cumplidas las condiones previas (`RELATED` y `ESTABLISHED`).

Finalmente, definimos la regla para permitir el reenvío de paquetes desde la LAN hacia la WAN con el comando:

```
sudo iptables -A FORWARD -i wlo1 -o eno1 -j ACCEPT
```

Donde los parámetros de esta última regla se explican con las descripciones de la regla anterior.

Para terminar, guardamos estas reglas con el comando:

```
sudo netfilter-persistent save
```

## Paso 7: Activar servicios

Para iniciar el funcionamiento de las configuraciones realizadas en los pasos anteriores, ejecutamos los comandos:

```
sudo systemctl unmask hostapd
sudo systemctl enable hostapd isc-dhcp-server
sudo systemctl start hostapd isc-dhcp-server
```

## Paso 8: Configuración de TOR y redirección con reglas

En este punto, es donde ocurre la captura del tráfico de los clientes para el reenvío hacia los servidores voluntarios. Para ello, editamos el archivo:

```
sudo vim /etc/tor/torrc
```

Dentro del archivo, añadimos la siguiente información:

```
Log notice file /var/log/tor/notices.log
VirtualAddrNetwork 10.192.0.0/10
AutomapHostsSuffixes .onion,.exit
AutomapHostsOnResolve 1
TransPort 0.0.0.0:9040
DNSPort 0.0.0.0:5353
```

Donde:

- `Log notice file /var/log/tor/notices.log`: Se utiliza para guardar los diagnósticos de TOR si algo falla.
- `VirtualAddrNetwork 10.192.0.0/10`: Reserva un bloque de direcciones IPv4 privadas para uso interno del proceso TOR.
- `AutomapHostsSuffixes .onion,.exit`: Define una lista de sufijos de dominio de alto nivel que deben ser interceptados y tratados de forma especial por el solucionador DNS interno de TOR.
- `AutomapHostsOnResolve 1`: Habilita la funcionalidad de mapeo automático.
- `TransPort 0.0.0.0:9040`: Usa puerto 9040 para tráfico, escuchando en todas las interfaces. Habilita el puerto de proxy transparente.
- `DNSPort 0.0.0.0:5353`: Usa puerto 5353 para DNS. Se utiliza un puerto no estándar (distinto al 53) para evitar conflictos con el solucionador local del sistema operativo, el cual suele ocupar el puerto 53 privilegiado.

Finalmente, se definen las reglas para el reenvío (redirección) del tráfico interceptado para construir la trayectoria TOR. Se define la primer regla:

```
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -i wlo1 -p udp --dport 53
    ↪  -j REDIRECT --to-ports 5353
```

Donde:

- `-t nat`: Consulta la tabla NAT cuando se encuentra un paquete que crea una nueva conexión.
- `-A PREROUTING`: Se añade la regla para modificar los paquetes en cuanto entran.
- `-i wlo1`: Nombre de la interfaz a través de la cual se recibió un paquete.
- `-p udp --dport 53`: El protocolo de la regla o del paquete a comprobar. El protocolo especificado es DNS.
- `-j REDIRECT --to-ports 5353`: Se especifica el objetivo de redirigir los paquetes hacia el puerto destino 5353.

La segunda regla es:

```
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -i wlo1 -p tcp --syn -j
    ↪ REDIRECT --to-ports 9040
```

Donde:

- `-p tcp --syn`: Se utiliza para identificar y hacer coincidir los paquetes TCP que inician una nueva conexión. Comprueba que el paquete inicie con el primer mensaje del handshake de TCP (SYN).

Los demás parámetros de la regla se omiten debido a que ya se explican en la primer regla.

Finalmente, guardamos las reglas con el comando:

```
sudo netfilter-persistent save
```

## Paso 9: Comprobación

Para poder comprobar que el router TOR esté funcionando correctamente, desde algún cliente (en nuestro caso, un celular), ingresamos a la dirección `https://check.torproject.org`. Si todo funciona, se verá un mensaje indicando que el navegador está configurado para utilizar TOR, así como también, se mostrará una dirección IP que no será la nuestra (generalmente de otro país). Véase la figura 3.

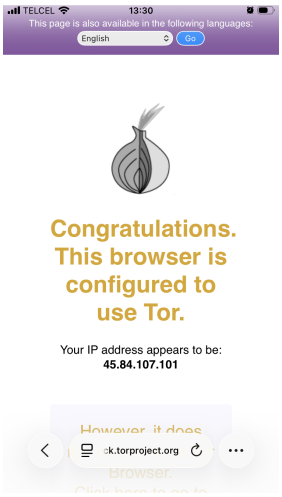


Figura 3: Comprobación de funcionamiento de router TOR.

## Referencias


1. https://es.wikipedia.org/wiki/Tor_(red_de_anonimato)
2. https://youtu.be/5BHcaB_fBXE?si=72KH2MhrgZRc_xAK
3. https://pimylifeup.com/raspberry-pi-tor-access-point/